

SEMANA 2, 2026.08.10 – MAP2220

Métodos Numéricos para EDOs com CIs

Roma munido de chatGPT

1 Modelo de dinâmica populacional

Considere uma população cujo tamanho é representado por uma única variável de estado $N(t)$. Um modelo não linear de segunda ordem que incorpora crescimento populacional e um efeito de amortecimento pode ser escrito como

$$\boxed{\frac{d^2 N}{dt^2} + \gamma \frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right) + g(t), \quad t \in [t_0, T],} \quad (1)$$

com condições iniciais

$$N(t_0) = N_0, \quad \frac{dN}{dt}(t_0) = v_0. \quad (2)$$

Nesse modelo,

- $N(t)$ representa o tamanho da população;
- r é a taxa intrínseca de crescimento populacional;
- K é a capacidade de suporte do ambiente;
- $\gamma > 0$ é um coeficiente de amortecimento;
- $N'(t)$ representa a taxa de variação da população;
- $N''(t)$ representa a aceleração da variação da população;
- $g(t)$ representa a ação externa de um fator ambiental.

A não linearidade do modelo está associada ao termo logístico

$$rN \left(1 - \frac{N}{K}\right). \quad (3)$$

Quando $N < K$, esse termo é positivo e favorece o crescimento da população. Quando N se aproxima de K , o crescimento diminui, representando a limitação imposta pelos recursos disponíveis no ambiente. Ao isolar a derivada de maior grau, obtém-se

$$\boxed{N'' = -\gamma N' + rN \left(1 - \frac{N}{K}\right).} \quad (4)$$

Pedem-se:

- 1) Pesquise e diga quais são as unidades métricas para cada grandeza e verifique a consistência entre os membros.
- 2) Reescreva a equação diferencial na **forma normal**.
- 3) Considere uma malha uniforme do domínio temporal $[t_0, T]$, com m subintervalos. Defina t_n , $n = 0, \dots, m$, e o passo h . Escreva a discretização do domínio.
- 4) Discretize a forma normal nos pontos do item anterior pelo método de Euler explícito nas duas formas:
 - a) componente a componente;
 - b) forma vetorial.

Em ambos os casos, deixe claramente identificados os valores iniciais discretos.

Observação: a EDO em foco é escalar, de segunda ordem, não linear e homogênea (porque?). Não é necessário resolvê-la analiticamente nem atribuir valores numéricos a nenhuma grandeza.